சேர்வது ஒரே படிநிலையில் நிகழ்ந்தால், பின்

$$[MS_6] + 6\,L \rightleftharpoons [ML_6] + 6\,S$$

$$\beta_{\text{ஒட்டுமொத்தம்}} = \frac{[ML_6]\,[S]^6}{[MS_6]\,[L]^6}$$

$\beta_{\text{ஒட்டுமொத்தம்}}$ என்பது ஒட்டுமொத்த நிலைப்புத் தன்மை மாறிலி என அழைக்கப்படுகிறது. கரைப்பான், அதிக அளவில் காணப்படுவதால், அதன் செறிவினை மேற்கண்டுள்ள சமன்பாட்டில் புறக்கணிக்கலாம்.

$$\beta_{\text{ஒட்டுமொத்தம்}} = \frac{[ML_6]}{[MS_6]\,[L]^6}$$

இந்த ஆறு ஈனிகளும் மைய உலோக அயனியுடன் ஒவ்வொன்றாக சேர்க்கப்பட்டால் $[ML_6]$ அணைவு உருவாதல் கீழ்க்கண்டவாறு வெவ்வெறு படி நிலைகளில் நிகழும். பொதுவாக படிநிலை வாரியாக நிலைப்புத்தன்மை மாறிலி 'κ' என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிடப்படுகிறது

$$[MS_6] + L \rightleftharpoons [MS_5L] + S \qquad k_1 = \frac{[MS_5L]}{[MS_6][L]}$$

$$[MS_5L] + L \rightleftharpoons [MS_4L_2] + S \qquad k_2 = \frac{[MS_4L_2]}{[MS_5L][L]}$$

$$[MS_4L_2] + L \rightleftharpoons [MS_3L_3] + S \qquad k_3 = \frac{[MS_3L_3]}{[MS_4L_2][L]}$$

$$[MS_3L_3] + L \rightleftharpoons [MS_2L_4] + S \qquad k_4 = \frac{[MS_2L_4]}{[MS_3L_3][L]}$$

$$[MS_2L_4] + L \rightleftharpoons [MSL_5] + S \qquad k_5 = \frac{[MSL_5]}{[MS_2L_4][L]}$$

$$[MSL_5] + L \rightleftharpoons [ML_6] + S \qquad k_6 = \frac{[ML_6]}{[MSL_5][L]}$$

மேற்கண்டுள்ள சமநிலைகளில், k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 and k_6 ஆகியன படிநிலை வாரியாக நிலைப்புத் தன்மை மாறிலிகளாகும். ஒரு சிறிய கணித செயல்பாட்டினை மேற்கொள்வதன் மூலம், ஒட்டுமொத்த நிலைப்புத் தன்மை மாறிலி β ஆனது படிநிலை வாரியான நிலைப்புத் தன்மை மாறிலிகளின் k_1, k_2, k_3, k_4, k_5 and k_6 பெருக்கல் பலனிற்குச் சமம் என நிறுவலாம்.

$$\beta = k_1 \times k_2 \times k_3 \times k_4 \times k_5 \times k_6$$

இருபுறமும் மடக்கை எடுக்க,

$$\log(\beta) = \log(k_1) + \log(k_2) + \log(k_3) + \log(k_4) + \log(k_5) + \log(k_6)$$

5.12 அணைவுச் சேர்மங்களின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பயன்கள்

அணைவுச் சேர்மங்கள் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் கனிமங்களில் காணப்படும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சேர்மங்களாகும். சில பயன்கள் பின்வருமாறு:

XII U5 Coordination jagan.indd 184 22-12-2022 12:46:11